

Merit-Ending

데이터분석/데이터 분석 및 시각화

[데이터 분석] 3. 단변량 분석

엔딩o 2025. 4. 1. 22:58 ⋮

1. 수치화

1.1 대표값

1) 평균

```
titanic['Fare'].mean()
```

2) 중앙값

```
titanic['Fare'].median()
```

3) 최빈값

```
titanic['Pclass'].mode()
```

4) 4분위수

```
titanic['Fare'].describe()
```

2. 기술통계 정보

```
titanic.describe()
```

```
# 변수 하나에 대한 기술 통계 정보
```

```
titanic['Age'].describe()
```

```
# 데이터 프레임 형태로 결과 표시
```

```
titanic[['Age']].describe()
```

```
# 가로 세로 방향 바꾸기
```

```
titanic[['Age']].describe().T
```

3. 시각화

1) Histogram

```
plt.hist(x='Fare', data=titanic, ec='k')
```

```
plt.xlabel('Fare')
```

```
plt.ylabel('Frequency')
```

```
plt.show()
```

```
# Seaborn histplot 함수로 히스토그램 그리기
```

```
sns.histplot(x='Fare', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
sns.histplot(x='Age', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
# bins 옵션을 사용해 구간 개수를 적절히 지정
```

```
sns.histplot(x='Fare', data=titanic, bins=20)
```

```
plt.show()
```

2) Density Plot

```
# Pandas
```

```
titanic['Fare'].plot(kind='kde')
```

```
plt.show()
```

```
# Seaborn
```

```
sns.kdeplot(x='Fare', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
sns.kdeplot(x='Age', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

3) Box Plot

```
# Matplotlib
```

```
plt.boxplot(x='Fare', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
plt.boxplot(x='Age', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
# Seaborn
```

```
sns.boxplot(x='Fare', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
sns.boxplot(x='Age', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

```
# 세로 방향으로 표시
```

```
sns.boxplot(y='Age', data=titanic)
```

```
plt.show()
```

4) 시계열 데이터 시각화

```
# Matplotlib
```

```
air['Date'] = pd.to_datetime(air['Date'])
```

```
plt.plot('Date', 'Ozone', data=air, label='Ozone')
```

```
plt.plot('Date', 'Temp', data=air, label='Temp')
```

```
plt.xlabel('Date')
```

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

```
# Seaborn
```

```
sns.lineplot(x='Date', y='Ozone', data=air, label='Ozone')
```

```
sns.lineplot(x='Date', y='Temp', data=air, label='Temp')
```

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```

공감

Merit-Ending

엔딩o님의 블로그입니다.

댓글 0



엔딩o

내용을 입력하세요.

등록